

개념노트 2.1.1. 미분계수

미분계수

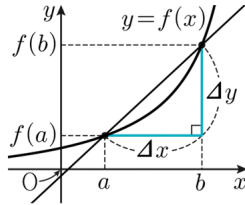
30문제 | 고T 이름 _____

평균변화율

함수 $y = f(x)$ 에서 x 의 값이

a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \\ &= \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}\end{aligned}$$



- 01** 함수 $f(x) = 4x + 3$ 에서 x 의 값이 -2 에서 3 까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

풀이

- 02** 함수 $f(x) = x^2 - 3x$ 에서 x 가 4 에서 $4 + \Delta x$ 까지 변할 때 평균변화율을 구하면?

풀이

- ① $1 + \Delta x$ ② $3 + \Delta x$ ③ $1 + 2\Delta x$
④ $3 + 3\Delta x$ ⑤ $5 + \Delta x$

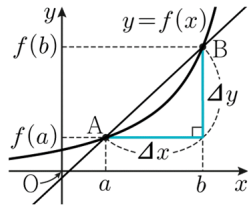
- 03** 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 0$ 이고 x 의 값이 0 에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 $a^2 + 2a$ 일 때, $f(4)$ 의 값은? (단, $a > 0$)

풀이

- ① 88 ② 92 ③ 96
④ 100 ⑤ 104

평균변화율의 기하적 의미

함수 $y = f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은
함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의
두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를
지나는 직선 AB의 기울기와 같다.



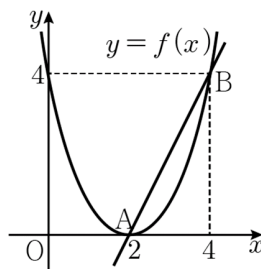
- 04** 함수 $f(x)$ 에 대하여 x 의 값이 4에서 8까지 변할 때의
평균변화율이 -1 일 때,
두 점 $A(4, f(4))$, $B(8, f(8))$ 을 지나는 직선 AB의
기울기를 구하시오.

풀이

- 05** 함수 $f(x)$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의
평균변화율이 4일 때, 두 점 $A(1, f(1))$, $B(3, f(3))$ 을
지나는 직선 AB의 기울기를 구하시오.

풀이

- 06** 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.
직선 AB의 기울기가 2일 때, x 의 값이 0에서 2까지
변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율을 구하시오.

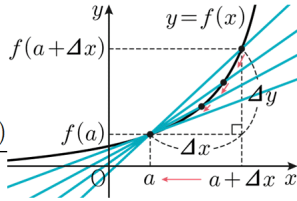


풀이

평균변화율과 미분계수

- (1) 함수 $y = f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a + \Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$



- (2) 함수 $y = f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 미분계수 또는 순간변화율은

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \quad \leftarrow \Delta x = h \text{로 치환} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \end{aligned}$$

07 다음 함수의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$f(x) = -3x + 1$$

풀이

08 미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 + 3$ 의 $x = 4$ 에서의 미분계수를 구하시오.

풀이

09 함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에 대하여 구간 $[0, a]$ 에서의 평균변화율과 $x = 3$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

풀이

미분계수를 이용한 극한값의 계산(1) $\lim_{h \rightarrow 0} \{f(a+h)-f(a)/h\}$

함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \text{ 이다.}$$

$\Rightarrow$ 주어진 식을 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 꼴이 되도록

변형한다.

참고 두 상수 p, q 와 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+qh)-f(a)}{ph} = \frac{q}{p} f'(a) \text{ (단, } p \neq 0 \text{)}$$

$$\textcircled{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+ph)-f(a+qh)}{h} = (p-q)f'(a)$$

$$\textcircled{3} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(a + \frac{1}{n}\right) - f(a) \right\} \text{의 꼴}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n} = h \text{라 하면 } n \rightarrow \infty \text{일 때 } h \rightarrow 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(a + \frac{1}{n}\right) - f(a) \right\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(a)$$

10 미분가능한 함수 $f(x)$ 에서 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+4h)-f(1)}{h} = 8$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

11 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a)}{2h}$ 를 $f'(a)$ 를 이용하여 나타낸 것은?

$$\textcircled{1} \frac{1}{2} f'(a) \quad \textcircled{2} \frac{2}{3} f'(a) \quad \textcircled{3} f'(a)$$

$$\textcircled{4} \frac{3}{2} f'(a) \quad \textcircled{5} 3f'(a)$$

풀이

12 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1) = 2$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-4h) - f(1)}{h} \text{의 값은?}$$

- ① -8 ② -6 ③ -4
④ -2 ⑤ 0

풀이

미분계수를 이용한 극한값의 계산(2) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} / (x - a)$

함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{이다.}$$

$\Rightarrow$ 주어진 식을 $f'(\triangle) = \lim_{\triangle \rightarrow \triangle} \frac{f(\bullet) - f(\triangle)}{\bullet - \triangle}$ 꼴이 되도록 변형한다.

참고 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow a} \frac{af(x) - xf(a)}{x - a} = af'(a) - f(a)$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2f(a) - a^2f(x)}{x - a} = 2af(a) - a^2f'(a)$$

13 [2024년 10월 고2 2번 변형]

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = 2$ 를 만족시킬 때,

$f'(1)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

풀이

14 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = 2$, $f'(1) = 1$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1}$ 의 극한값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 3

풀이

15 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = 4$, $f'(1) = 8$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - x^3 f(1)}{x - 1}$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

풀이

관계식이 주어질 때 미분계수 구하기

- (i) 주어진 관계식에 적당한 수를 대입하여 $f(0)$ 의 값을 구한다.
(ii) $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ 에서 주어진 관계식을 이용하여 $f(a+h)$ 를 변형한다.
(iii) (i)에서 구한 $f(0)$ 의 값을 이용하여 $f'(a)$ 의 값을 구한다.

참고 $f(x+p) - f(p)$ (p 는 상수)의 식이 주어지면
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+p) - f(p)}{x} = f'(p)$ 임을 이용한다.

16 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) - xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = 5$, $f'(2a) = 11$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

17 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 를 만족하고 $f'(0) = 2$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

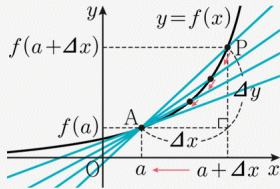
- 18** 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$ 를 만족하고 $f'(0) = 1$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

미분계수의 기하적 의미

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.

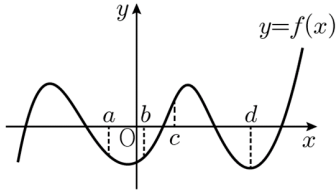
참고 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a)), P(a + \Delta x, f(a + \Delta x))$ 를 지나는 직선 AP의 기울기는 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a + \Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율과 같다.



- 19** 함수 $f(x) = x^2 + 5x$ 의 그래프 위의 점 $(-1, -4)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

풀이

- 20 모든 실수 x 에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 네 수 $f'(a)$, $f'(b)$, $f'(c)$, $f'(d)$ 의 대소를 바르게 나타낸 것은?



- ① $f'(a) < f'(b) < f'(d) < f'(c)$
 ② $f'(a) < f'(d) < f'(b) < f'(c)$
 ③ $f'(a) < f'(c) < f'(d) < f'(b)$
 ④ $f'(c) < f'(b) < f'(d) < f'(a)$
 ⑤ $f'(c) < f'(d) < f'(b) < f'(a)$

풀이

- 21 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서 접선의 기울기가 7일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{h}$ 의 값을 구하시오.

풀이

미분가능성과 연속성(1)

함수 $f(x)$ 와 실수 a 에 대하여

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Leftrightarrow x = a$ 에서 연속이다.
 (2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 가 존재한다. $\Leftrightarrow x = a$ 에서 미분가능하다.

참고 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하면 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 연속이다.

예시 함수 $f(x) = |x|$ 에 대하여 $f(0) = 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 이 존재하지 않으므로 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않다.

22 $x=3$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(3)=-2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값을 구하시오.

풀이

23 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

풀이

〈보기〉

$$\text{㉠. } f(x) = \frac{1}{x}$$

$$\text{㉡. } f(x) = x|x|$$

$$\text{㉢. } f(x) = x + |x|$$

24 다음 중 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수는?

풀이

$$\text{① } f(x) = x$$

$$\text{② } f(x) = x + |x|$$

$$\text{③ } f(x) = |x|^2$$

$$\text{④ } f(x) = \frac{1}{2}$$

$$\text{⑤ } f(x) = \frac{x}{|x|}$$

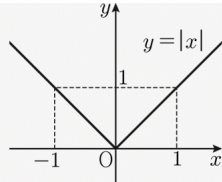
미분가능성과 연속성(2) 그래프가 주어진 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서

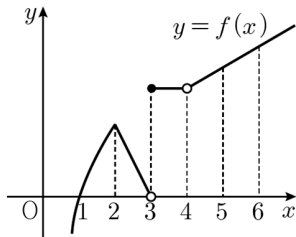
- (1) 연속되지 않고 끊어져 있는 점 $\Rightarrow$ 불연속인 점
- (2) 불연속인 점, 뾰족한 점 $\Rightarrow$ 미분가능하지 않은 점

- 참고** ① 일반적으로 곡선 $y = f(x)$ 가 $x = a$ 에서 끊어지거나 꺾이지 않고 매끄럽게 연결되어 있으면 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 미분가능하다.
- ② 함수 $f(x)$ 와 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 가 존재하면 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 미분가능하다.

예시 함수 $y = |x|$ 는 $x = 0$ 에서 연속이지만, $x = 0$ 에서 함수의 그래프가 뾰족하므로 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않다.

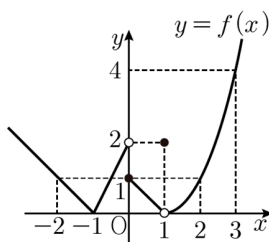


- 25** 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 구간 $(1, 6)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 점의 개수를 구하시오.



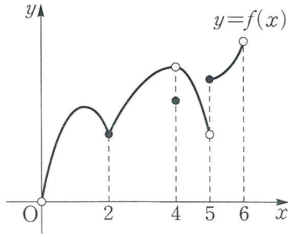
풀이

- 26** 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 열린구간 $(-2, 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 m 개, 미분가능하지 않은 x 의 값은 n 개이다. 이때 $m + n$ 의 값을 구하시오.



풀이

- 27** 아래 그림은 $0 < x < 6$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프이다.
다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $f'(3) > 0$
 ② $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 가 존재한다.
 ③ 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점은 2개다.
 ④ 함수 $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 점은 3개다.
 ⑤ 함수 $f(x)$ 가 연속이지만 미분가능하지 않은 점은 2개다.

구간에 따라 다르게 정의된 함수의 미분가능성

두 다항함수 $g(x), h(x)$ 에 대하여

함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x < a) \\ h(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하면

(1) 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 연속이다.

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} h(x) = h(a)$$

(2) 함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 미분계수가 존재한다.

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{h(x) - h(a)}{x - a}$$

풀이

풀이

- 28** 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \leq 1) \\ ax + b & (x > 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서
미분가능할 때, b 의 값을 구하시오.

29 함수 $f(x) = \begin{cases} ax+b & (x \leq 2) \\ x^3 & (x > 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서
미분가능하도록 상수 a, b 의 값을 정할 때, $a-b$ 의 값은?

- ① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

풀이

30 함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2+2x & (x \geq 3) \\ ax+b & (x < 3) \end{cases}$ 이 $x=3$ 에서
미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

풀이

개념노트 2.1.1. 미분계수

미분계수

30문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 4	02 ⑤	03 ③
04 -1	05 4	06 -2
07 -3	08 8	09 6
10 2	11 ④	12 ①
13 ②	14 ②	15 ④
16 -3	17 2	18 3
19 3	20 ②	21 21
22 -2	23 ㄷ	24 ②
25 3	26 5	27 ⑤
28 -1	29 ③	30 5

개념노트 2.1.1. 미분계수

미분계수

30문제 | 고T 이름 _____

01 정답 4

해설 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(3) - f(-2)}{3 - (-2)} = \frac{15 - (-5)}{5} = 4$

02 정답 ⑤

해설 $\frac{f(4 + \Delta x) - f(4)}{(4 + \Delta x) - 4} = \frac{(\Delta x)^2 + 5\Delta x}{\Delta x} = \Delta x + 5$

03 정답 ③

해설 x 의 값이 0에서 a 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(a) - f(0)}{a - 0} = \frac{f(a)}{a} = a^2 + 2a$$

따라서 $f(a) = a^3 + 2a^2$ 이므로

$$f(4) = 64 + 32 = 96$$

04 정답 -1

해설 x 의 값이 4에서 8까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은 두 점 $A(4, f(4))$, $B(8, f(8))$ 을 지나는 직선 AB 의 기울기와 같다.

따라서 직선 AB 의 기울기는 -1 이다.

05 정답 4

해설 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의

평균변화율은 $\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = 4$ 이고,

이는 두 점 $A(1, f(1))$, $B(3, f(3))$ 을 지나는 직선의 기울기와 같으므로 구하는 기울기는 4이다.

06 정답 -2

해설 직선 AB 의 기울기는 x 의 값이 2에서 4까지 변할 때, 함수 $f(x)$ 의 평균변화율과 같으므로

$$\frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = 2 \text{이고}$$

$f(0) = f(4)$ 이므로 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{f(2) - f(4)}{2 - 0} = -\frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = -2$$

07 정답 -3

해설 $f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x}$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-3(1 + \Delta x) + 1 + 2}{\Delta x}$$
$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-3\Delta x}{\Delta x}$$
$$= -3$$

08 정답 8

해설 $f'(4) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(4 + \Delta x) - f(4)}{\Delta x}$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(4 + \Delta x)^2 + 3\} - 19}{\Delta x}$$
$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{8\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$
$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (8 + \Delta x) = 8$$

09 정답 6

해설 함수 $f(x)$ 의 구간 $[0, a]$ 에서의 평균변화율은

$$\begin{aligned}\frac{f(a)-f(0)}{a-0} &= \frac{(a^2-2a)-0}{a-0} \\ &= \frac{a(a-2)}{a} = a-2 \quad \dots \textcircled{1}\end{aligned}$$

함수 $f(x)$ 의 $x=3$ 에서의 미분계수는

$$\begin{aligned}f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2-2(3+h)-3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2+4h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (h+4) = 4 \quad \dots \textcircled{2}\end{aligned}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 이 같으므로 $a-2=4$

$$\therefore a=6$$

13 정답 ②

해설 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \cdot \frac{1}{x+1}$

$$= \frac{f'(1)}{2} = 2$$

$$\therefore f'(1) = 2 \cdot 2 = 4$$

14 정답 ②

해설 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \times \frac{1}{(x+1)}$$

$$= f'(1) \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

10 정답 2

해설 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+4h)-f(1)}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1+4h)-f(1)}{4h} \cdot 4 \right\}$$

$$= 4f'(1)$$

$$4f'(1)=8 \text{이므로 } f'(1)=2$$

11 정답 ④

해설 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a)}{2h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a)}{3h} \cdot \frac{3}{2}$$

$$= \frac{3}{2} f'(a)$$

12 정답 ①

해설 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-4h)-f(1)}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-4h)-f(1)}{-4h} \cdot (-4)$$

$$= -4f'(1)$$

$$= -4 \cdot 2$$

$$= -8$$

15 정답 ④

해설 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3)-x^3f(1)}{x-1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3)-f(1)+f(1)-x^3f(1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x^3)-f(1)\} - (x^3-1)f(1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3)-f(1)}{x-1} - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3-1)f(1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x^3)-f(1)}{x^3-1} \cdot (x^2+x+1) \right\}$$

$$\quad - \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+x+1)f(1)$$

$$= 3f'(1) - 3f(1)$$

$$= 3 \cdot 8 - 3 \cdot 4 = 12$$

16 정답 -3

해설 주어진 식의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면
 $f(0)=f(0)+f(0)-0$
 $\therefore f(0)=0$
 $f'(2a)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2a+h)-f(2a)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2a)+f(h)-2ah-f(2a)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-2ah}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} - 2a$
 $=f'(0)-2a=5-2a$
 즉, $5-2a=11$ 이므로 $a=-3$

19 정답 3

해설 함수 $f(x)=x^2+5x$ 의 그래프 위의
 점 $(-1, -4)$ 에서의 접선의 기울기는 $f(x)$ 의
 $x=-1$ 에서의 미분계수와 같으므로
 $f'(-1)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h)-f(-1)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-1+h)^2+5(-1+h)+4}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2+3h}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} (h+3)=3$

17 정답 2

해설 주어진 식에 $x=0, y=0$ 을 대입하면
 $f(0)=f(0)+f(0)$ 에서
 $f(0)=0$
 $f'(0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 2$
 $f'(1)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1)+f(h)-f(1)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 2$

20 정답 ②

해설 $f'(a) < 0, f'(d) = 0, 0 < f'(b) < f'(c)$ 이므로
 $f'(a) < f'(d) < f'(b) < f'(c)$

21 정답 21

해설 $f'(2)=7$ 이므로
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h)-f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h)-f(2)}{3h} \cdot 3$
 $= 3f'(2) = 3 \cdot 7 = 21$

18 정답 3

해설 주어진 식에 $x=0, y=0$ 을 대입하면
 $f(0)=f(0)+f(0)$ 에서 $f(0)=0$
 $f'(0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 1$
 $f'(2)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2)+f(h)+2h-f(2)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+2h}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + 2$
 $=1+2=3$

22 정답 -2

해설 함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 미분가능하므로
 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이다.
 따라서 $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3)$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = -2$

23 정답 ㄷ

해설 ㄱ. $f(x) = \frac{1}{x}$ 은 $x=0$ 에서 불연속이므로 $x=0$ 에서

미분가능하지 않다.

$$\text{ㄴ. } f(x) = x|x| = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ -x^2 & (x < 0) \end{cases}$$

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x|x| = 0 = f(0)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} h = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -h = 0 \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} (-h) = 0 \end{aligned}$$

즉, 우극한과 좌극한이 같으므로

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \text{이 존재한다.}$$

그러므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

(i), (ii)에 의하여 함수 $f(x) = x|x|$ 는

$x=0$ 에서 연속이고 미분가능하다.

$$\text{ㄷ. } f(x) = x + |x| = \begin{cases} 2x & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$

(i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x = 0,$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0) \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

$$\text{(ii)} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h} = 2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{0}{h} = 0$$

즉, 우극한과 좌극한이 다르므로

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \text{은 존재하지}$$

않는다.

그러므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서

미분가능하지 않다.

(i), (ii)에 의하여 함수 $f(x) = x + |x|$ 는

$x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

그러므로 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수는 ㄷ뿐이다.

24 정답 ②

해설 ① $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서

연속이다.

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1 \end{aligned}$$

이므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

② $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서

연속이다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + |x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{x}{x}\right) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x + |x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(1 - \frac{x}{x}\right) = 0 \end{aligned}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 의 값이 존재하지 않으므로

미분가능하지 않다.

③ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서

연속이다.

따라서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

$$f(x) = |x|^2 = x^2 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \text{이므로 } f(x) \text{는} \end{aligned}$$

$x=0$ 에서 미분가능하다.

④ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \frac{1}{2}$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서

연속이다.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{x} = 0$$

이므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

⑤ $x=0$ 에서 우극한과 좌극한을 구하면

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{x}{x} = -1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이고

미분가능하지 않다.

25 정답 3

해설 함수 $f(x)$ 는 $x=2, x=3, x=4$ 에서 미분가능하지 않으므로 미분가능하지 않는 점의 개수는 3이다.

26 정답 5

해설 함수 $f(x)$ 는 $x=0, x=1$ 에서 불연속이므로 $m=2$
또, $x=-1, x=0, x=1$ 에서 미분가능하지 않으므로 $n=3$
 $\therefore m+n=5$

27 정답 ⑤

해설 ① $f'(3)$ 은 $x=3$ 에서의 접선의 기울기이므로 주어진 그래프의 $x=3$ 인 점에서의 접선을 그으면 기울기는 양수이다.
② $x=2$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 가 존재한다.
③ $x=4, x=5$ 인 두 점에서 불연속이다.
④ 불연속인 점과 뾰족점에서는 미분가능하지 않으므로 함수 $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 점은 $x=2, x=4, x=5$ 일 때의 3개다.
⑤ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(2, f(2))$ 에서 접선을 그을 수 없으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

28 정답 -1

해설 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 연속이다. 즉, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = f(1)$
 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1) = 1, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = a+b$ 이므로 $a+b=1 \quad \dots \textcircled{㉠}$
 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하므로
 $\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$
 $\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = 2$
 $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = a$
 $a=2 \quad \dots \textcircled{㉡}$
①과 ②를 연립하여 풀면 $a=2, b=-1$

29 정답 ③

해설 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하므로 $x=2$ 에서 연속이다.
즉, $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = f(2)$
 $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = f(2) = 2a+b, \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 8$ 이므로 $2a+b=8 \quad \dots \textcircled{㉠}$
 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하므로
 $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$
 $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = a$
 $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = 12$
 $a=12 \quad \dots \textcircled{㉡}$
①과 ②를 연립하여 풀면 $a=12, b=-16$
 $\therefore a-b=12-(-16)=28$

30 정답 5

해설 함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 미분가능하므로 $x=3$ 에서 연속이다.
즉, $f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 이므로 $-3 = 3a+b \quad \dots \textcircled{㉠}$
또, $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 미분가능하므로
 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(3+h)-f(3)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\{-(3+h)^2 + 2(3+h)\} - (-9+6)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0+} (-h-4) = -4$
 $\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(3+h)-f(3)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{a(3+h)+b-(3a+b)}{h} = a$
따라서 $a=-4$ 이므로 ①에 대입하면 $-3 = -12+b$
 $\therefore b=9$
 $\therefore a+b=5$